Университет ИТМО, факультет программной инженерии и компьютерной техники
Двухнедельная отчётная работа по «Информатике»: аннотация к статье

Дата прошедшей лекции	Номер прошедшей лекции	Название статьи/главы книги/видеолекции	Дата публикации (не старше 2022 года)	Размер статьи (от 400 слов)	Дата сдачи
10.09.2025	1	Компьютеры на основе тернарной логики и перспективы их развития.	12.10.2022	~12500	24.09.2025
24.09.2025	2	Алгоритм сжатия информации с использованием нумерации перестановок.	2025	~1750	08.10.2025
08.10.2025	3	Enhanced Regular Expression as a DGL for Generation of Synthetic Big Data	2023	~6800	22.10.2025
22.10.2025	4	Language Server Protocol: An Introduction to the Protocol, its Use, and Adoption for Web Modeling Tools.	2023	~6600	05.11.2025
05.11.2025	5	The Programming Exercise Markup Language: Towards Reducing the Effort Needed to Use Automated Grading Tools	2023	~3800	19.11.2025
19.11.2025	6	A large-scale format compliance checker for TeX Font Metrics	2024	~1750	03.12.2025
	7				

Выполнил(а) Шалабодов Я.Д., № группы *P3110*, оценка _____
Фамилия И.О. студента — не заполнять

Прямая полная ссылка на источник или сокращённая ссылка:
https://hal.science/hal-04751395/

Теги, ключевые слова или словосочетания:
TeX Font Metrics, Common Lisp, tfm-validate, BCPL, error recovery, condition system, automated checking.

Перечень фактов, упомянутых в статье:

1. Создана библиотека для разбора TFM-файлов в рамках платформы ETAP, названная tfm.
2. tfm может продолжать свою работу после того, как встретила ошибки, например, некорректный ввод или ошибочное значение, может указать на ошибку в ходе парсинга.
3. Ошибки являются полноценными объектами, поэтому при их обнаружении ничего не ломается, tfm собирает их в списки и выдает отчет – основа утилиты tfm-validate.
4. Результаты валидации публикуются в виде сайта, который обновляется ежедневно – можно посмотреть, какие шрифты неисправны и почему.
5. В заголовке TFM-файла могут быть две строки: кодировка и имя шрифта, они должны быть в BCPL-формате, первым байтом должна быть длина строки.
6. Только у двух шрифтов: ArevSans-Bold и ArevSans-BoldObliqu, метрики выходят за допустимый диапазон [-16,+16].
7. Официальные утилиты TeX: tftopl, pltotf, автоматически корректируют неправильные шрифты в таблице символов.
8. В CL можно отловить ошибку и выбрать, что с ней делать: handle, signal or restart.

Позитивные следствия и/или достоинства описанной в статье технологии.

1. Проверяет весь документ за один запуск и сразу генерирует читаемый веб-сайт с отчётами с описанием каждой ошибки.
2. Использует мощную систему условий Common Lisp, которую легко расширить под другие форматы: OFM/JFM (OTF в разработке).
3. За счет signal/handle/restart удается переиспользовать парсер, не изменяя его кода.

Негативные следствия и/или недостатки описанной в статье технологии.

1. Весь стек — на CL, что ограничивает применение вне этой экосистемы.
2. Пока проверяет только TFM, не умеет OFM/JFM, поэтому 2983 таких шрифта при парсинге просто пропускаются.
3. Валидатор только диагностирует ошибку, исправлять ее нужно пока что только вручную.